第一次上机实验题目

1、 熟悉汇编语言实验环境（masm、link、debug）

2、 算术指令程序设计。编写完整程序，实现

$$Z = ((W - X) / 5 * Y) / 2$$

其中 X，Y，Z，W 均为 8 位带符号数。

3、 寄存器使用程序设计。编写完整程序，要求把 BL 中的数除以 CL 中的数，并把其商乘以 2，最后结果存入 DX 寄存器中。

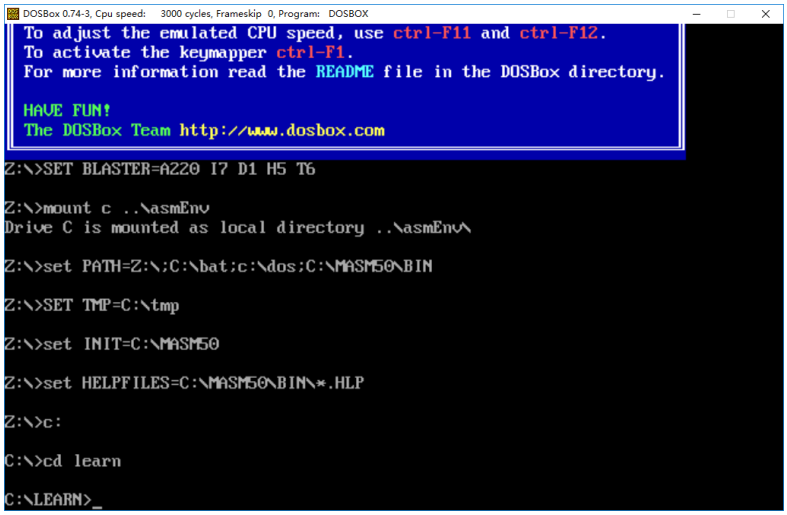
实验要求：

1、 在上机时间内，完成上述实验内容，并按要求在思源学堂**提交上机结果**，具体格式和要求见 **提交上机结果的模板文件**；

2、 上机结果文件转换为 PDF 格式后再进行提交。

截图说明：

在 windows 下使用 Alt+Print 组合键可以对当前窗口进行截图，然后可以直接粘贴在这个文档中。这里以上机环境刚启动时为例进行说明，上机环境启动时的截图：



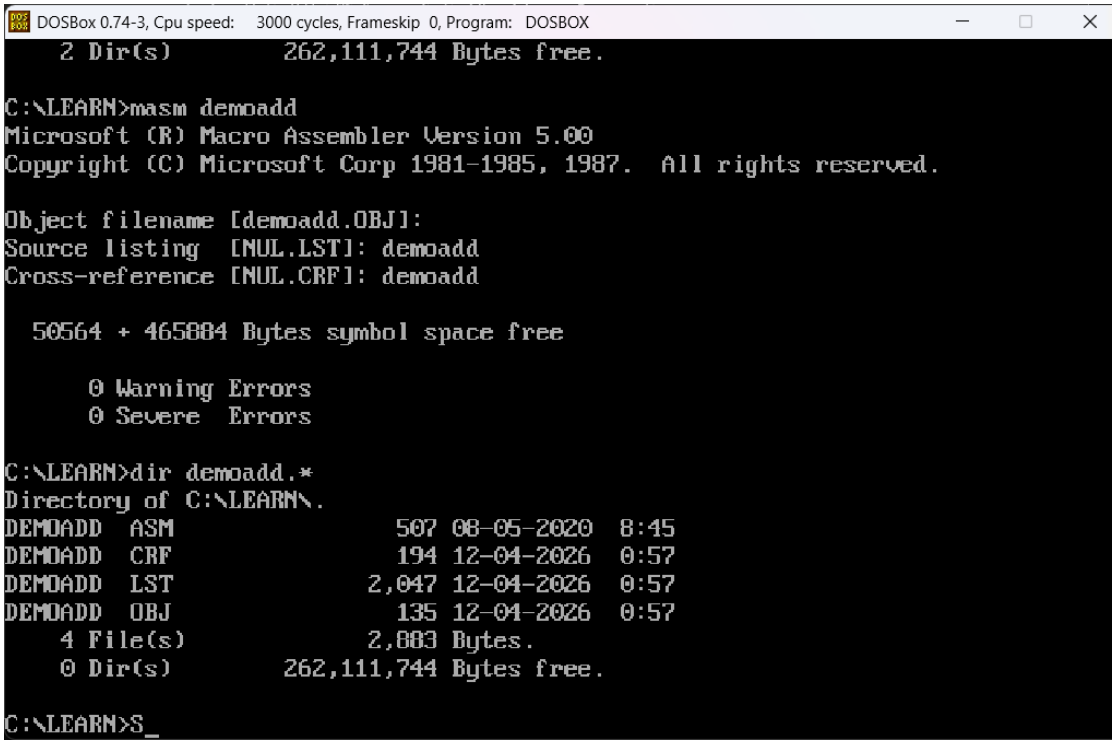
提交上机结果的模板文件

第 1 次上机

班级	学号	姓名

1、熟悉汇编语言实验环境（masm、link、debug）

（1）使用 masm 编译 demoadd.asm，同时生成.lst、.crf 文件，给出运行结果截图。



（2）使用 link 编译 demoadd.asm，同时生成同名的.map 文件，给出运行结果截图。

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DOSBOX
    4 File(s)              2,803 Bytes.
    0 Dir(s)         262,111,744 Bytes free.

C:\LEARN>link demoadd

Microsoft (R) Overlay Linker  Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987.  All rights reserved.

Run File [DEMOADD.EXE]:
List File [NUL.MAP]: demoadd
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment

C:\LEARN>dir demoadd.*
Directory of C:\LEARN\.
DEMOADD  ASM                507 08-05-2020  8:45
DEMOADD  CRF                194 12-04-2026  0:57
DEMOADD  EXE                548 12-04-2026  0:59
DEMOADD  LST              2,047 12-04-2026  0:57
DEMOADD  MAP                224 12-04-2026  0:59
DEMOADD  OBJ                135 12-04-2026  0:57
    6 File(s)             3,655 Bytes.
    0 Dir(s)         262,111,744 Bytes free.

C:\LEARN>S
```

（3）使用 debug 调试 demoadd.exe，按下面的要求分别给出结果截图。

（a） 反汇编指令 U

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG

C:\LEARN>

C:\LEARN>

C:\LEARN>debug demoadd.ext
Extended Error 2

-quit

C:\LEARN>debug demoadd.exe
-u
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]
0777:000C A20200        MOV     [0002],AL
0777:000F B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0012 CD21          INT     21
0777:0014 FF00          INC     WORD PTR [BX+SI]
0777:0016 C682FBFE00    MOV     BYTE PTR [BP+SI+FEFB],00
0777:001B 2BC0          SUB     AX,AX
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
-S_
```

（b） 显示寄存器指令 R

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG

C:\LEARN>debug demoadd.ext
Extended Error 2

-quit

C:\LEARN>debug demoadd.exe
-u
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]
0777:000C A20200        MOV     [0002],AL
0777:000F B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0012 CD21          INT     21
0777:0014 FF00          INC     WORD PTR [BX+SI]
0777:0016 C682FBFE00    MOV     BYTE PTR [BP+SI+FEFB],00
0777:001B 2BC0          SUB     AX,AX
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
-r
AX=FFFF  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0000   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
-S
```

（c） 单步调试指令 T，执行 2 次 T 指令后的结果

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]
0777:000C A20200        MOV     [0002],AL
0777:000F B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0012 CD21          INT     21
0777:0014 FF00          INC     WORD PTR [BX+SI]
0777:0016 C682FBFE00    MOV     BYTE PTR [BP+SI+FEFB],00
0777:001B 2BC0          SUB     AX,AX
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
-r
AX=FFFF  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0000   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
-t

AX=0776  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0003   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
-t

AX=0776  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]                       DS:0000=11
-S
```

（d） 显示内存指令 D，显示 数据段 前 3 的个字节的内容

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG
0777:000C A20200        MOV     [0002],AL
0777:000F B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0012 CD21          INT     21
0777:0014 FF00          INC     WORD PTR [BX+SI]
0777:0016 C682FBFE00    MOV     BYTE PTR [BP+SI+FEFB],00
0777:001B 2BC0          SUB     AX,AX
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
-r
AX=FFFF  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0000   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
-t

AX=0776  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0003   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
-t

AX=0776  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]                        DS:0000=11
-d 0 2
0776:0000  11 22 00                                          ".
-S
```

（e） 执行程序指令 G，运行到 add al, Y 行

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG

AX=0776  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]                        DS:0000=11
-d 0 2
0776:0000  11 22 00                                          ".
-u
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]
0777:000C A20200        MOV     [0002],AL
0777:000F B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0012 CD21          INT     21
0777:0014 FF00          INC     WORD PTR [BX+SI]
0777:0016 C682FBFE00    MOV     BYTE PTR [BP+SI+FEFB],00
0777:001B 2BC0          SUB     AX,AX
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
0777:0022 50            PUSH    AX
0777:0023 E80B6A        CALL    6A2E
-g8

AX=0711  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0008   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]                        DS:0001=22
-S_
```

（f） 执行程序指令 G

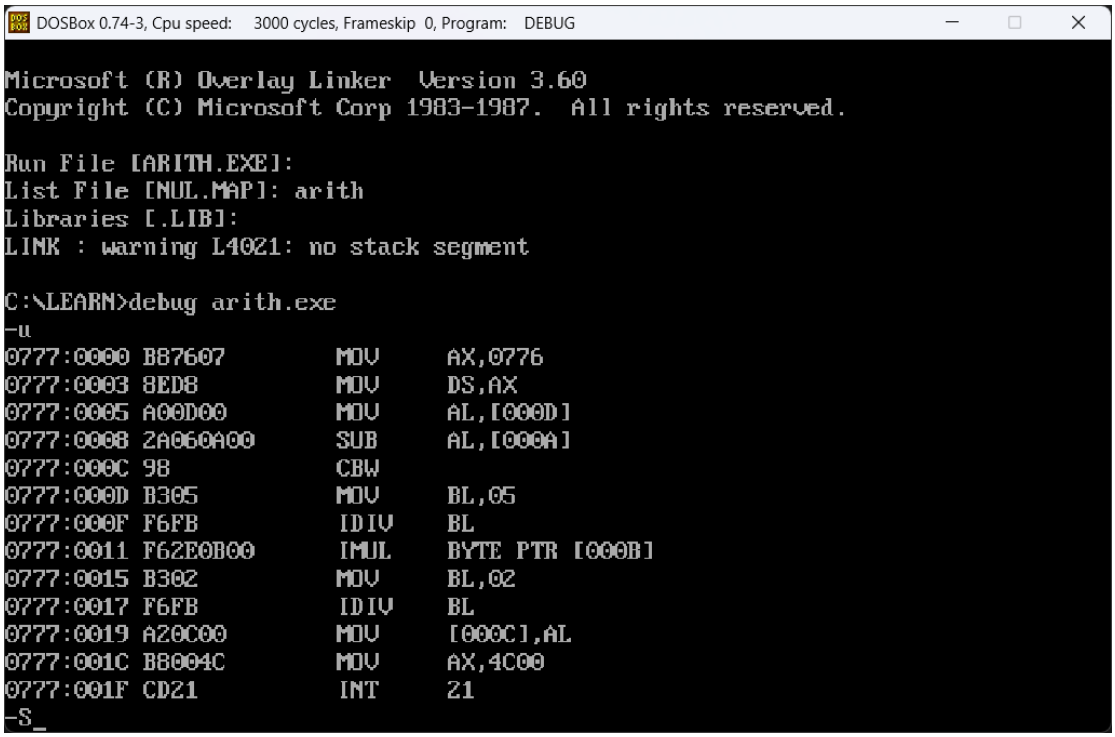
```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]                          DS:0000=11
-d 0 2
0776:0000  11 22 00                                          ".
-u
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]
0777:000C A20200        MOV     [0002],AL
0777:000F B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0012 CD21          INT     21
0777:0014 FF00          INC     WORD PTR [BX+SI]
0777:0016 C682FBFE00    MOV     BYTE PTR [BP+SI+FEFB],00
0777:001B 2BC0          SUB     AX,AX
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
0777:0022 50            PUSH    AX
0777:0023 E8086A        CALL    6A2E
-g8

AX=0711  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0008   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]                          DS:0001=22
-g

Program terminated normally
-S
```

2、算术指令程序设计。在数据段分别定义 stu，X,Y,Z,W 变量。其中，将 stu 初始化为自己的学号，X,Y,W 可以任意初始化。**截图中 stu 的初始值和学号不相符的将判定为抄袭。**（说明：为简化编程，除法运算后不考虑余数）

（1）汇编、连接后的截图

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DOSBOX

C:\LEARN>masm arith
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987.  All rights reserved.

Object filename [arith.OBJ]:
Source listing  [NUL.LST]: arith
Cross-reference [NUL.CRF]: arith

  50582 + 465866 Bytes symbol space free

      0 Warning Errors
      0 Severe  Errors

C:\LEARN>link arith

Microsoft (R) Overlay Linker  Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987.  All rights reserved.

Run File [ARITH.EXE]:
List File [NUL.MAP]: arith
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment

C:\LEARN>S_
```

（2）反汇编的截图



（3）在进行计算前，显示变量 stu、X、Y、Z、W 的内存值的截图（只能显示这 5 个变量的内存值，多显示、少显示均扣分）

（4）执行完计算后，显示变量 stu、X、Y、Z、W 的内存值的截图（只能显示这 5 个变量的内存值，多显示、少显示均扣分）

（5）源代码

```
    ; empty asm file

title I love asm

data segment
    stu db  ""
    X   db  5
    Y   db  6
    Z   db  0
    W   db  20
data ends

code segment
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
        mov   ax, data
        mov   ds, ax
```

```
        ; TODO ...
        ; | add your code between arrows |
        ; v ---------------------------- v
        mov   al, W
        sub   al, X
        cbw

        mov   bl, 5
        idiv  bl

        imul  Y

        mov   bl, 2
        idiv  bl

        mov   Z, al

        ; ^ ---------------------------- ^
        ; |         The END            |

        ; method 2: return to dos
        mov   ax, 4c00h
        int   21h
    main    endp
code ends
end main
```

3、寄存器使用程序设计。寄存器 BL、CL 的值根据需要进行初始化。（说明：为简化编程，除法运算后不考虑余数）

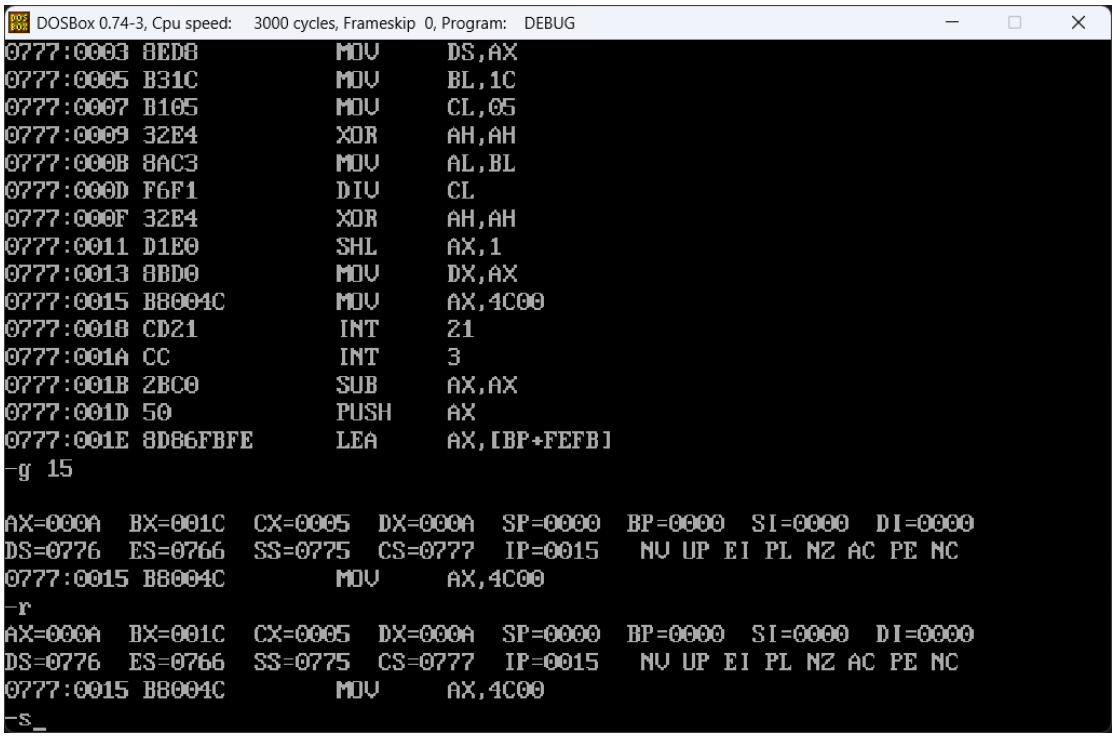
（1）反汇编的截图

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG

Run File [REG.EXE]:
List File [NUL.MAP]: reg
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment

C:\LEARN>debug reg.exe
-u
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0777:0005 B31C          MOV     BL,1C
0777:0007 B105          MOV     CL,05
0777:0009 32E4          XOR     AH,AH
0777:000B 8AC3          MOV     AL,BL
0777:000D F6F1          DIV     CL
0777:000F 32E4          XOR     AH,AH
0777:0011 D1E0          SHL     AX,1
0777:0013 8BD0          MOV     DX,AX
0777:0015 B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0018 CD21          INT     21
0777:001A 002B          ADD     [BP+DI],CH
0777:001C C0            DB      C0
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
-S_
```

（2）在进行计算前，显示寄存器的值截图

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:   3000 cycles, Frameskip  0, Program:   DEBUG
0777:000D F6F1          DIV     CL
0777:000F 32E4          XOR     AH,AH
0777:0011 D1E0          SHL     AX,1
0777:0013 8BD0          MOV     DX,AX
0777:0015 B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0018 CD21          INT     21
0777:001A 002B          ADD     [BP+DI],CH
0777:001C C0            DB      C0
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
-t

AX=0776  BX=0000  CX=002A  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0003   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
-t

AX=0776  BX=0000  CX=002A  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0005 B31C          MOV     BL,1C
-r
AX=0776  BX=0000  CX=002A  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0005 B31C          MOV     BL,1C
-S_
```

（3）执行完计算后，显示寄存器的值截图



（4）源代码

```
    ; empty asm file

title I love asm

data segment
    X  db  11H
data ends

code segment
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
        mov   ax, data
        mov   ds, ax

        ; TODO ...
        ; | add your code between arrows |
        ; v ---------------------------- v
        mov   bl, 28
        mov   cl, 5

        xor   ah, ah
        mov   al, bl
        div   cl
```

```
        xor   ah, ah
        shl   ax, 1
        mov   dx, ax

        ; ^ ---------------------------- ^
        ; |         The END            |

        ; method 2: return to dos
        mov   ax, 4c00h
        int   21h
    main    endp
code ends
end main
```